

Trabajo 3: Sistemas Cognitivos

En este trabajo se debe proponer y analizar una aplicación robótica en un entorno realista desde la perspectiva de los sistemas cognitivos. El objetivo es identificar qué capacidades cognitivas son necesarias para que un robot opere de forma autónoma y adaptativa en un entorno complejo, qué limitaciones tienen los sistemas actuales, y qué módulos o herramientas de una arquitectura cognitiva podrían cubrir esas carencias.

Objetivo

Describir un escenario no controlado (dinámico, con incertidumbre, con personas u otros agentes) con varias tareas complejas (mínimo 3). Se deberá:

- Caracterizar el entorno y las tareas del robot.
- Analizar qué capacidades cognitivas son necesarias y cómo se implementan (o no) en el sistema.
- Identificar qué puede fallar y por qué, razonando sobre las limitaciones cognitivas del sistema.
- Proponer módulos o herramientas concretas de una arquitectura cognitiva que podrían mitigar esos fallos, justificando su elección.

Algunos ejemplos de escenarios posibles son:

- Robot de asistencia en hospitales o residencias de mayores.
- Varios robots en una línea de producción flexible.
- Robot de reparto en entornos urbanos.
- Robot de exploración en entornos no estructurados (rescate, construcción, agricultura).
- Robot de servicio en espacios públicos (aeropuerto, museo, centro comercial).

Estructura

1. Descripción del escenario Descripción del entorno, el robot y las tareas que debe realizar. Se debe justificar por qué el entorno es no controlado y por qué no basta un sistema reactivo.

2. Análisis de capacidades cognitivas necesarias Identificación de qué capacidades cognitivas son necesarias, por qué, y posibles ideas sobre cómo implementarlas. Se deben incluir referencias a herramientas disponibles en la bibliografía y una comparación con al menos una de las arquitecturas cognitivas vistas en clase.

3. Análisis de cambios, incertidumbre y fallos Identificación de al menos tres situaciones en las que el entorno puede cambiar o el sistema puede fallar. Para cada una:

- Descripción de la situación concreta.
- Explicación de la causa, cognitiva o de otro tipo.
- Valoración del impacto en el entorno real (seguridad, eficiencia, interacción).

4. Propuesta de módulos y herramientas de arquitectura cognitiva Para los fallos identificados en el punto anterior, se debe proponer qué módulos o herramientas de una arquitectura cognitiva estarían afectados y cómo podrían mitigarse dichos fallos.

5. Conclusiones y limitaciones

6. Referencias

Formato

- Extensión: entre 6 y 8 páginas (sin contar referencias).
- Se recomienda el uso de diagramas para acompañar las descripciones textuales.
- Se valorará la originalidad del escenario, la profundidad del análisis y la coherencia entre los fallos identificados y los módulos propuestos.